

ARDUINO UNO · FIELD & ROBOT

คู่มือเริ่มจากศูนย์

ต่อสาย · อัปโหลด · คาลิเบรต · รันสนาม

เขียนให้คนที่เพิ่งเปิดโปรเจกต์ครั้งแรกทำตามได้เลย ไม่ต้องอ่านโค้ดทั้งหมดก่อน

จำไว้ก่อน 3 เรื่อง

01

Arduino บนหุ่นยนต์ กับ Arduino ของสนาม เป็นคนละตัว และใช้คนละโค้ด

02

ปุ่มแดงและลิimitswitchในแบบ **อยู่ที่สนามทั้งหมด** หุ่นยนต์ไม่มีปุ่มเพิ่ม

03

พินของหุ่นยนต์ล็อกตาม `DINCRobot.h/robot_pins.ino` เดิม ห้ามย้ายพินเอง

ลำดับงานทั้งหมดมีแค่นี้

1 ต่อหุ่นยนต์

2 อัปโหลดโค้ดคาลิเบรต → ทดสอบล้อ / ระยะ / การเลี้ยว / เซนเซอร์

3 แก้ค่าคาลิเบรตใน `RobotSettings.h` ไฟล์เดียว

4 ต่อและทดสอบ Arduino ของสนาม

5 อัปโหลดโค้ดสนามให้ Arduino สนาม

6 อัปโหลดโค้ดหุ่นยนต์ของสนามเดียวกันให้ Arduino บนรถ

7 กด **RESET** บน **UNO** สนาม → วางรถ → เปิดรถ
รถเริ่มเองหลัง 3–4 วินาที

เตรียมโปรแกรม Arduino IDE

ทำครั้งเดียวในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์

- 1 เปิด Arduino IDE
- 2 เข้า **Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...**
- 3 เลือก `DINCRobot.zip`
- 4 ทำข้อ 2 ซ้ำ แล้วเลือก `DINCFIELD.zip`
- 5 ปิดแล้วเปิด Arduino IDE ใหม่
- 6 เลือก **Tools > Board > Arduino AVR Boards > Arduino Uno**
- 7 เลือก **Tools > Port** ให้ตรงกับบอร์ดที่เสียบอยู่

ไฟล์ที่ต้องติดตั้งอย่างละ 1 ครั้ง

```
output/arduino-libraries/  
DINCRobot.zip  
DINCFIELD.zip
```

ใช้ได้ทั้ง Windows และ macOS

`.ino` ต้องอยู่ในโฟลเดอร์สเก็ทเดียวกัน ส่วน `.h/.cpp` ชุดนี้ IDE จะหาเจอจาก ZIP ที่ติดตั้งไว้ ไม่ต้องคัดลอกไฟล์ไปทุกสนาม

ถ้าขึ้นว่าไม่พบ `DINCRobot.h` หรือ `DINCFIELD.h` ให้ติดตั้ง ZIP ซื่อนั้นใหม่ แล้วเปิด Arduino IDE ใหม่

ผังพินหุ่นยนต์

ใช้ผังนี้ทุกสนาม ไม่ต้องเปลี่ยนสายเมื่อเปลี่ยนสนาม

■ มอเตอร์ขับเคลื่อน

- D2 มอเตอร์ซ้าย DIR
- D5 มอเตอร์ซ้าย PWM
- D4 มอเตอร์ขวา DIR
- D6 มอเตอร์ขวา PWM

■ เซนเซอร์พื้น

- D7 เซนเซอร์พื้นซ้าย
- D9 เซนเซอร์พื้นขวา

■ ultrasonic + หัวหมุน

- D12 TRIG
- D13 ECHO
- D10 Servo หมุนหัว

■ ขาแอนะล็อก

- A0 LDR ซ้าย
- A1 IR ด้านซ้าย
- A2 IR ด้านขวา
- A3 LDR ขวา

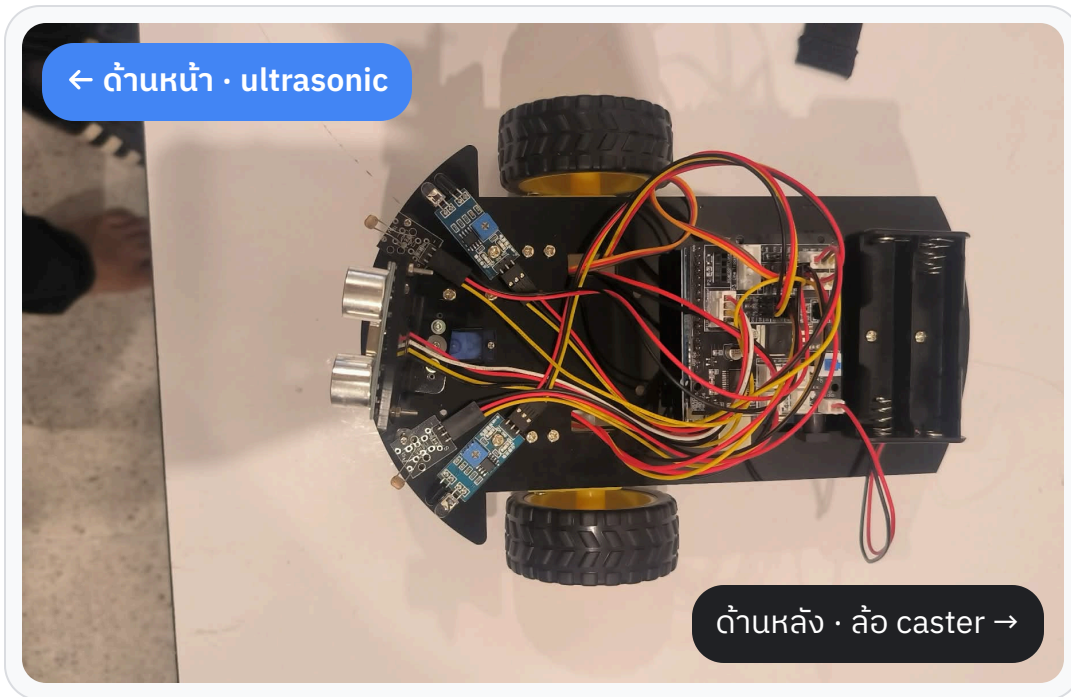
■ สงวนไว้ — โค้ดนี้ไม่ใช่

- D3 IR remote เด้บ

— ขั้นที่ 2

ตำแหน่งอุปกรณ์บนรถคันจริง

ด้านหน้าคือฝั่งที่มี ultrasonic เหมือนตาสองข้าง



ตัวรถสูงประมาณ 5 ซม. ตามข้อมูล
ที่ให้มา

ultrasonic อยู่บน micro-servo
หมุนมองซ้าย ตรง ขวาได้ (D10)

IR obstacle ซ้าย/ขวา หันเฉียง
ออกทางด้านหน้า ไม่ได้หันข้าง 90°

LDR อยู่บริเวณมุมหน้าซ้ายและขวา

เซนเซอร์พื้น อยู่ใต้ท้องด้านหน้า

ล้อใหญ่สองล้อเป็นล้อขับ ส่วนล้อ
caster อยู่ด้านหลัง

ก่อนเริ่มทุกสนาม ให้จัดหัว ultrasonic หันตรงกับตัวรถ โค้ดจะสั่งกลับมาตรง
อีกครั้งตอนเปิดเครื่อง

— ขั้นที่ 2

สายไฟเซนเซอร์ของหุ่นยนต์

สายไฟของเซนเซอร์ทั่วไป

VCC → 5V
GND → GND
OUT → ตามตารางพิน
TRIG → D12
ECHO → D13

Servo มุมหัว ultrasonic

สัญญาณ → D10

ทดสอบครั้งแรก

ยกล้อขับ 2 ล้อพื้นพื้น

พิมพ์ ๕ ในช่อง Serial Monitor แล้วกด Enter จากนั้นดูล้อซ้ายและล้อขวาตามภาพในขั้นที่ 4.1

— ขั้นที่ 3

อัปโหลดโค้ดคาลิเบรตหุ่นยนต์

1 · เปิดไฟล์

arduino/tools/robot_calibration/
robot_calibration.ino

2 · อัปโหลด

กด **Verify** แล้วกด **Upload**

3 · เปิด Serial Monitor

Tools > Serial Monitor

ตั้ง **115200 baud**

วิธีสั่งหุ่น: พิมพ์ตัวอักษร 1 ตัวในช่อง Serial Monitor แล้วกด Enter หรือปุ่ม Send

f

เดินหน้า 30 ซม.

b

ถอยหลัง 30 ซม.

l

เลี้ยวซ้าย 90°
ตัวแอลเล็ก

r

เลี้ยวขวา 90°

x

หยุดมอเตอร์

h

แสดงเมนูอีกครั้ง

เซนเซอร์ และหัว ultrasonic

u

อ่านระยะ 10 ครั้ง

s

อ่านเซนเซอร์ 10 ครั้ง

1

หัวซ้าย + วัดระยะ

2

หัวตรง + วัดระยะ

3

หัวขวา + วัดระยะ

11

คำสั่งทั้งหมด

ค่าที่ต้องแก้ทั้งหมด อยู่ในไฟล์เดียว



[Sketchbook location]/libraries/
DINCRobot/src/RobotSettings.h

Windows

Documents\Arduino\libraries\
DINCRobot\src\RobotSettings.h

macOS

~/Documents/Arduino/libraries/
DINCRobot/src/RobotSettings.h



เมื่อแก้ค่าแล้ว ต้องกด **Upload** สเก็ทซ์คาลิเบรตใหม่ทุกครั้ง — ค่าใหม่ถึงจะมีผล

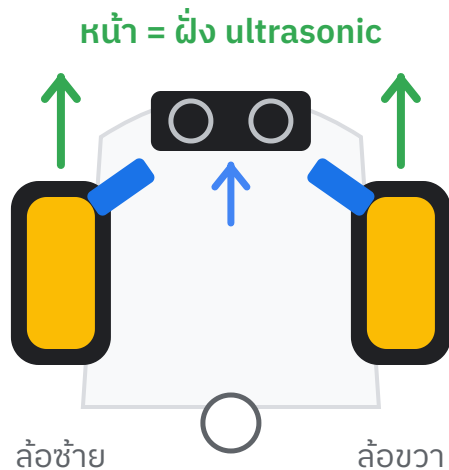


หาไม่เจอ: Windows ดู **File > Preferences** · macOS ดู **Arduino IDE > Settings** แล้วเปิดโฟลเดอร์ **Sketchbook location**

— ชั้นที่ 4.1

เช็กทิศล้อ

ทำก่อนทุกอย่าง — ถ้าทิศล้อผิด อย่าเพิ่งไปแก้เส้นทางสนาม



- 1 ยกล้อพ้นพื้น
- 2 พิมพ์ `f` ใน Serial Monitor แล้วกด Enter
- 3 ล้อทั้งสองต้องหมุนให้รถไปข้างหน้า

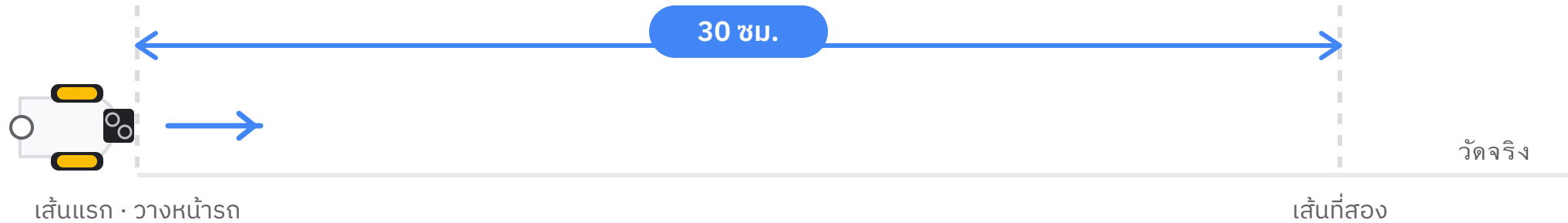
ถ้าล้อกลับทาง ให้สลับ `true` ↔ `false` ข้างนั้นใน `RobotSettings.h`

```
// ล้อซ้ายกลับทาง → สลับค่านี้  
LEFT_MOTOR_FORWARD_HIGH = true;
```

```
// ล้อขวากลับทาง → สลับค่านี้  
RIGHT_MOTOR_FORWARD_HIGH = false;
```

🔄 แก้แล้ว **Upload ใหม่** และลอง `f` อีกครั้ง

ตั้งระยะเดินหน้า 30 ซม.



- 1 ขีดเส้นบนพื้นสองเส้นห่างกัน 30 ซม.
- 2 วางหน้ารถที่เส้นแรก พิมพ์ `f` ใน Serial Monitor แล้วกด Enter
- 3 วัดว่ารถวิ่งจริงกี่ ซม.
- 4 ทำ **3 รอบ** แล้วใช้ระยะเฉลี่ย

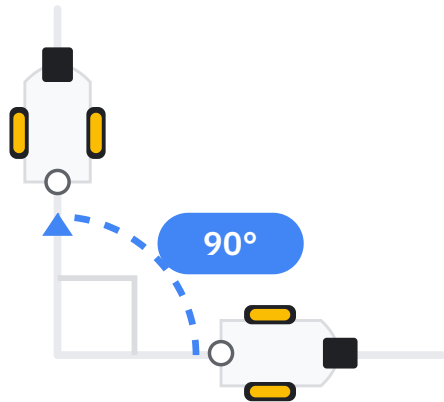
```
constexpr uint16_t DRIVE_30_CM_MS = 1120;
```

วิ่งไม่ถึง 30 ซม.
เพิ่มค่าที่ละ 30–50

วิ่งเกิน 30 ซม.
ลดค่าที่ละ 30–50

ตัวอย่าง: ได้แค่ 27 ซม. ให้ลองเพิ่มจาก `1120` เป็น `1170` แล้ว Upload ใหม่

ตั้งเลี้ยวซ้ายและขวา 90 องศา



- 1 ใช้เทปทำมุม 90 องศาบนพื้น
- 2 วางรถตรงเส้นแรก
- 3 พิมพ์ **1** (ตัวแอลเล็ก) ใน Serial Monitor แล้วกด Enter ทดสอบซ้าย จากนั้นทำซ้ำด้วย **r** เพื่อทดสอบขวา
- 4 ปรับค่าที่ละ **10-20**

```
constexpr uint16_t TURN_LEFT_90_MS = 530;  
constexpr uint16_t TURN_RIGHT_90_MS = 530;
```

เลี้ยวไม่ถึง → เพิ่มค่า

เลี้ยวเกิน → ลดค่า

ซ้ายและขวา ไม่จำเป็นต้องได้เลขเท่ากัน

ตั้งมุม servo ของหัว ultrasonic

พิมพ์ตัวอักษรในช่อง Serial Monitor ทีละตัว กด Enter แล้วดูว่าหัวหันถูกทางหรือไม่

1

หัวต้องมอง**ซ้าย**ของรถ

HEAD_LEFT_ANGLE = 150

2

หัวต้องมอง**ตรง**

HEAD_CENTER_ANGLE = 90

3

หัวต้องมอง**ขวา**ของรถ

HEAD_RIGHT_ANGLE = 30

```
// แก้ใน RobotSettings.h ถ้ามุมไม่ตรง constexpr uint8_t HEAD_
LEFT_ANGLE = 150; constexpr uint8_t HEAD_CENTER_ANGLE =
90; constexpr uint8_t HEAD_RIGHT_ANGLE = 30;
```

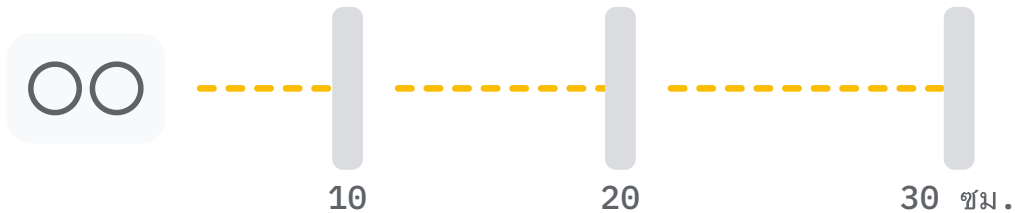
ถ้าสั่ง 1 แล้วหันขวา ให้ **สลับค่าซ้ายกับขวา**



อย่าฝืนให้ servo หมุนจนขอบขายึด **เพื่อง安危**

เช็ก ultrasonic

4.4 • พิมพ์ u ใน Serial Monitor



- 1 ใน Serial Monitor พิมพ์ `2` แล้วกด Enter เพื่อหันทวัดตรง
- 2 วางของไว้หน้ารถห่างประมาณ 10, 20 และ 30 ซม.
- 3 พิมพ์ `u` แล้วกด Enter ค่า `distance_cm` ควรใกล้เคียงจริง

ถ้าเห็น `-1` ตลอด ให้เช็กสาย **TRIG D12** และ **ECHO D13**

4.5 • พิมพ์ s ใน Serial Monitor

ใน Serial Monitor พิมพ์ `s` แล้วกด Enter จากนั้นลองเซนเซอร์

<code>line_L /</code> <code>line_R</code>	ควรเปลี่ยนเมื่อพื้นใต้เซนเซอร์เปลี่ยน
<code>IR_L /</code> <code>IR_R</code>	ควรเปลี่ยนเมื่อมีวัตถุเฉียดหน้าซ้าย/ขวา
<code>LDR_L /</code> <code>LDR_R</code>	ตัวเลข 0–1023 ควรเปลี่ยนตามแสง

❗ ถ้าค่าไม่เปลี่ยน ให้ **เช็กสายก่อน** อย่าเพิ่งแก้เส้นทางสนาม

วงเวียน — ทำที่หลังสุด

ใช้สนาม 1 จริงแล้วปรับใน RobotSettings.h



```
constexpr int16_t ROUNDABOUT_INNER_SPEED = 88; constexpr int16_t  
ROUNDABOUT_OUTER_SPEED = 174; constexpr uint16_t ROUNDABOUT_O  
NE_LAP_MS = 3900;
```

วงแคบเกินไป → **เพิ่ม** INNER_SPEED

วงกว้างเกินไป → **ลด** INNER_SPEED

รัศมีถูก แต่**ไม่ครบรอบ** → **เพิ่ม**
ONE_LAP_MS

วิ่งเลยหนึ่งรอบ → **ลด** ONE_LAP_MS

🕒 ปรับทีละน้อยและทดสอบ **หนึ่งรอบก่อน** อย่าเริ่มด้วยสองรอบเต็ม

ສຳມຮູບ 210 × 150 ສມ.

1. เข้าช่อง **เข้า** — เริ่มจับเวลา
2. วงวงเวียน **2 รอบ** (อัลตราโซนิก 2 จุดวัด) → ไม่กั้นห้องปุ่มเปิด
3. ชนปุ่มในห้อง → ไม่กั้นทางไปสะพานเปิด
4. ชนสวิตช์ → สะพานลดลงมา
5. ชนสวิตช์ → ประตูเซอร์โวเปิด
6. ชนลิมิทสวิตช์กล่อง 1 → รอ 3 วิ ไฟแดง→เขียว เซอร์โวเปิด
7. ชนลิมิทสวิตช์กล่อง 2 → รอ 3 วิ ไฟแดง→เขียว เซอร์โวเปิด
8. เข้า **wait zone** → รอ 3 วิ ไฟเขียว ไม่กั้น **ออก** เปิด

16

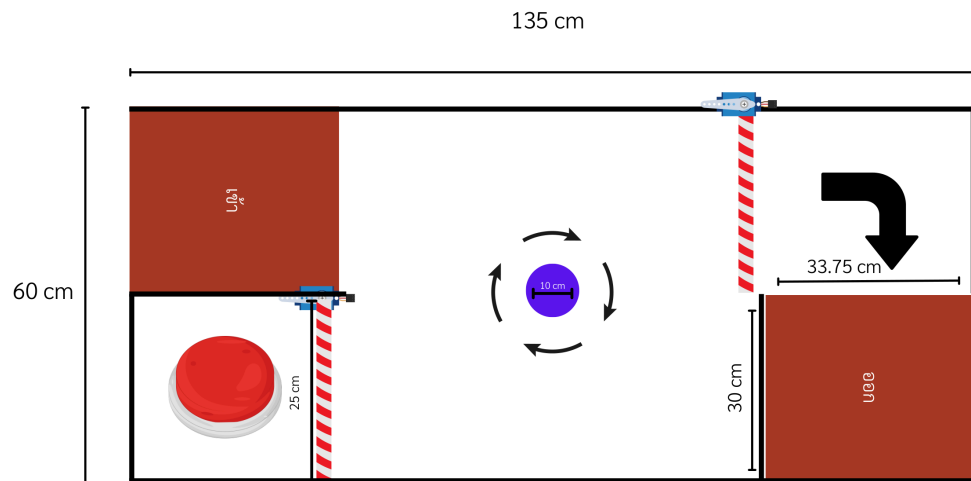
— ด้าน 1

วงเวียน – number1

หมุนวงเวียนครบ 2 รอบ เพื่อเปิดห้องปั๊ม

number1

ขนาดสนาม 60*135 cm
ช่องสี่เหลี่ยมช่องละ 30*33.75 cm



ขนาดสนาม 60 × 135 ซม.

ช่องตาราง 30 × 33.75 ซม.

วงเวียน Ø 10 ซม. ที่ (68, 31)

ไม้กั้น 2 อัน ยาว 25 ซม. ขับด้วยเซอร์โว

ปั๊ม ปั๊มกดใหญ่ 1 ปั๊ม ห้องล่างซ้าย

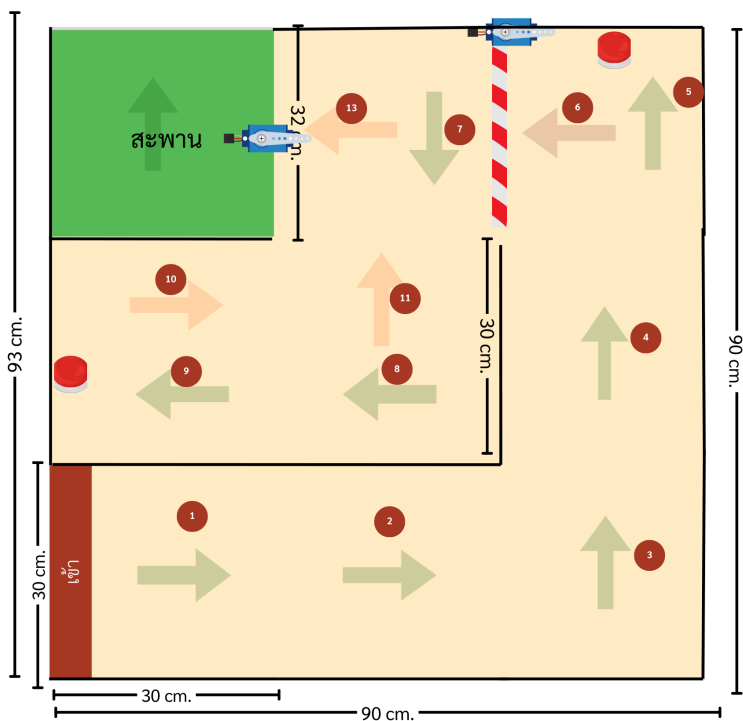
กติกาที่เขียนไว้ในแบบ

- 1 รถต้องหมุนวงเวียนครบ **2 รอบ** เพื่อเปิดห้องที่มีปั๊มอยู่
- 2 หลังไม้กั้นเปิด ต้องไปชนปั๊ม เพื่อให้ไม้กั้น**ทางออก**เปิด

— ด้าน 2

สะพาน

ชนสวิทช์ 2 จุด เพื่อลดสะพานและเปิดประตู



ขนาดสนาม	90 × 93 ซม.
ทางเข้า	กว้าง 30 ซม. ขอบซ้ายแฉะล่าง
สะพาน	กว้าง 32 ซม. มุมบนซ้าย ออกทางเหนือ
ทางลาด	13.6 องศา
ปุ่ม 2 จุด	(77, 3) เปิดไม้กั้น · (3, 51) ลดสะพาน

เส้นทาง 1 → 13 ตามลูกศรในแบบ

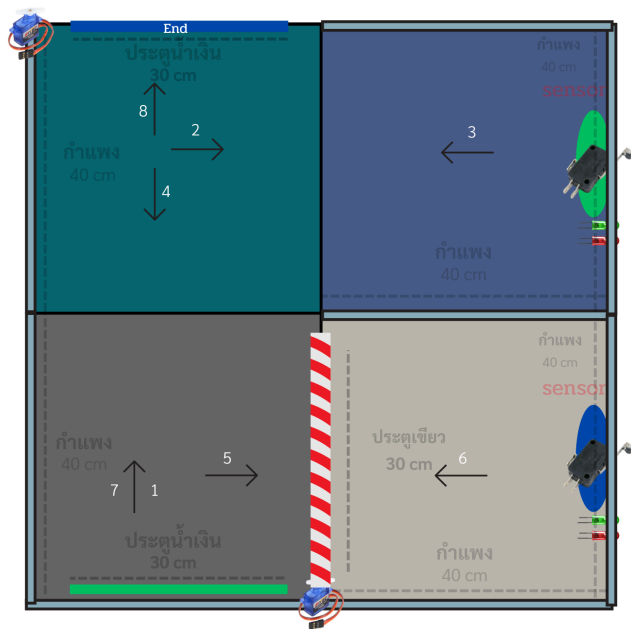
- 1-2 วิ่งขวาสุดแฉะล่าง → 3,4,5 ขึ้นคอล์มไม้กั้น ชนปุ่มบน
- 6 ซ้ายผ่านไม้กั้น → 7 ลง → 8,9 ซ้ายชนปุ่มซ้าย
- 10 ขวา → 11 ขึ้น → 13 ซ้ายเข้าสะพาน ข้ามออกทางเหนือ

— ด้าน 3

ห้อง 4 ช่อง — number3

ชนลิมิตสวิทช์สีไหน ประตูสั่นเปิด

number3



ขนาดสนาม

80 × 80 ซม.

กำแพง

สูง 15 ซม. แบ่ง 4 ห้อง ห้องละ 40 × 40

ประตูน้ำเงิน

กว้าง 30 ซม. ล่าง = เข้า, บน = End

ประตูเขียว

กว้าง 30 ซม. ห้องล่างขวา

จุดเริ่ม

กลางห้องล่างซ้าย (20, 60)

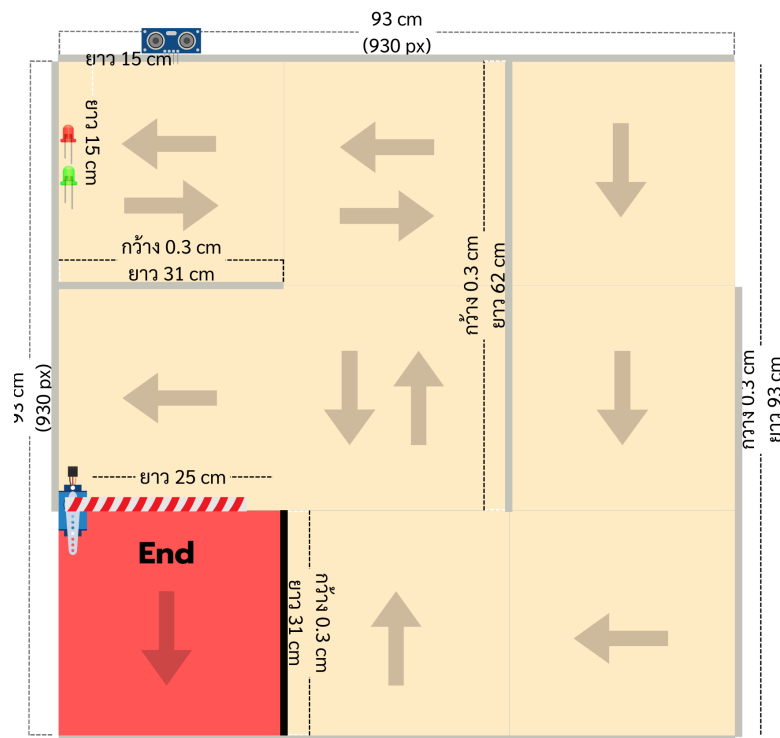
เส้นทาง 1 → 8

- 1 ขึ้น → 2 ขวา → 3 ชนสวิทช์ 1 แล้วกลับ
- 4 ลง → 5 ขวาผ่านไม้กั้น → 6 ชนสวิทช์ 2 แล้วกลับ
- 7 ขึ้น → 8 ออกประตู End

— ด้าน 4

เขาวงกต — number4

เกาะผนังขวา หาไม้กั้น แล้วเข้า End



ขนาดสนาม	93 × 93 ซม. (วัสดุ 126 × 126)
ตาราง	3 × 3 ช่อง ช่องละ 31 ซม.
กำแพง	หนา 0.3 ซม.
ไม้กั้นเซอร์โว	ยาว 25 ซม. ที่ y = 62, x 0..25
End	ช่องล่างซ้าย x 0..31, y 62..93

เส้นทางที่สั้นที่สุด

- 1 (0,0) → ตะวันออก → (1,0) → ใต้ → (1,1) → ตะวันตก → (0,1)
- 2 ชนลิ้มิตสวิทช์ที่ผนังซ้าย → ไม้กั้นเปิด → ลงใต้เข้า End
- 3 ทางเข้า End มีทางเดียว จึงบังคับให้ต้องชนสวิทช์เสมอ

— ขั้นที่ 5

ใช้จำนวนของจากลิสต์ก่อนต่อ

แบ่งอุปกรณ์ในลิสต์สำหรับทำทั้ง 4 สนามได้ตามตารางนี้

อุปกรณ์	มี	ใช้	เหลือ
Arduino UNO R3	6	4 · สนามละ 1	2
Micro servo SG90	9	7	2
Breadboard	4	4 · สนามละ 1	0
ultrasonic	3	สนาม 1 ใช้ 2, สนาม 4 ใช้ 1	0
สวิตช์ 3 ขา + โมดูลปุ่มเหยียบ	3 + 2	5	0
LED แดง / เขียว	15 / 15	6 / 6	9 / 9
LED เหลือง	5	2	3
Active buzzer module	1	สนาม 4 ใช้ 1	0

สรุปการแบ่งของ

Servo 7 ตัว

สนาม 1 = 2 · สนาม 2 = 2

สนาม 3 = 2 · สนาม 4 = 1

สวิตช์รวม 5 ตัว

— ขั้นที่ 5

หน้าตาโมดูลและขาที่ต่อเข้า UNO สนาม

ดูชื่อขาที่พิมพ์บนโมดูล แล้วต่อเข้าขาตามการ์ดนี้



VCC · TRIG · ECHO · GND

ultrasonic

VCC → 5V · GND → GND

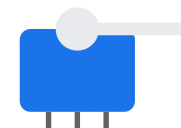
TRIG / ECHO → พินในหน้าสนาม



ปุ่ม / limit switch

ขาสัญญาณ → D2, D3 หรือ D6

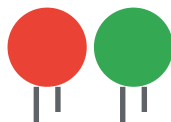
อีกขา → GND



Micro servo SG90

สัญญาณ → D9 หรือ D10

VCC → 5V · GND → GND



LED

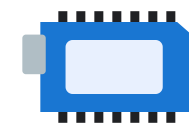
ขายาว → พิน D ตามสีในหน้าสนาม

ขาสั้น → GND



Active buzzer · สนาม 4

S → D4 · + → 5V · - → GND



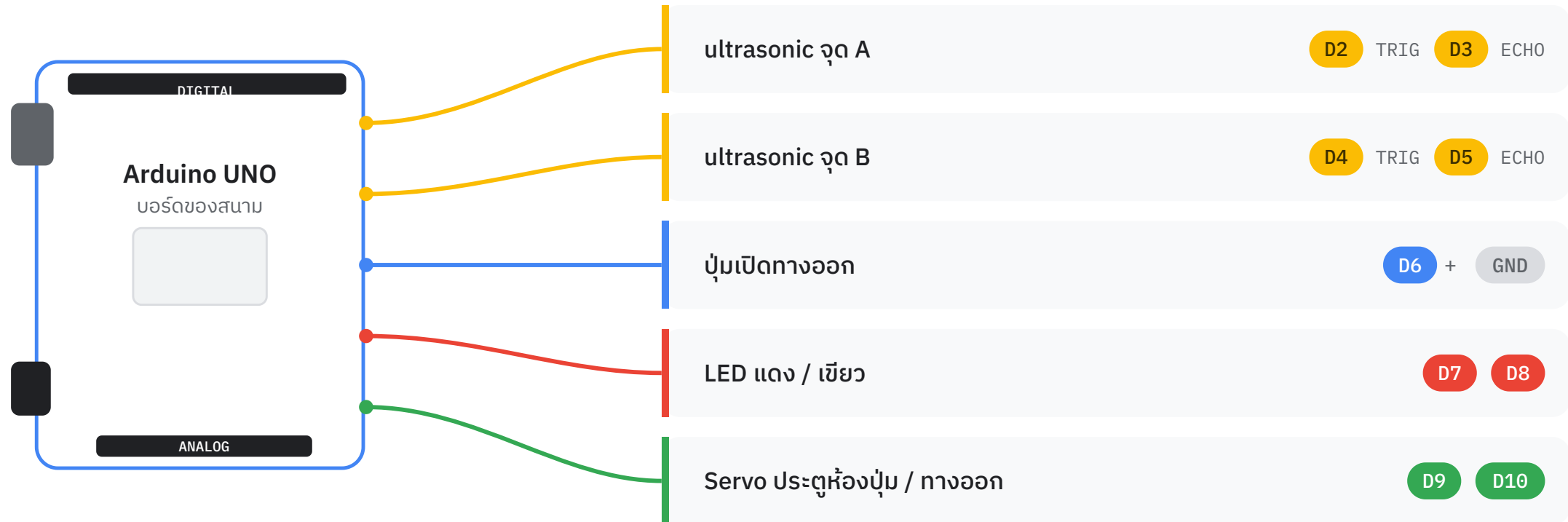
Arduino UNO สนาม

ใช้ UNO สนามละ 1 บอร์ด

ดูหมายเลข D2–D11 ในหน้าถัดไป

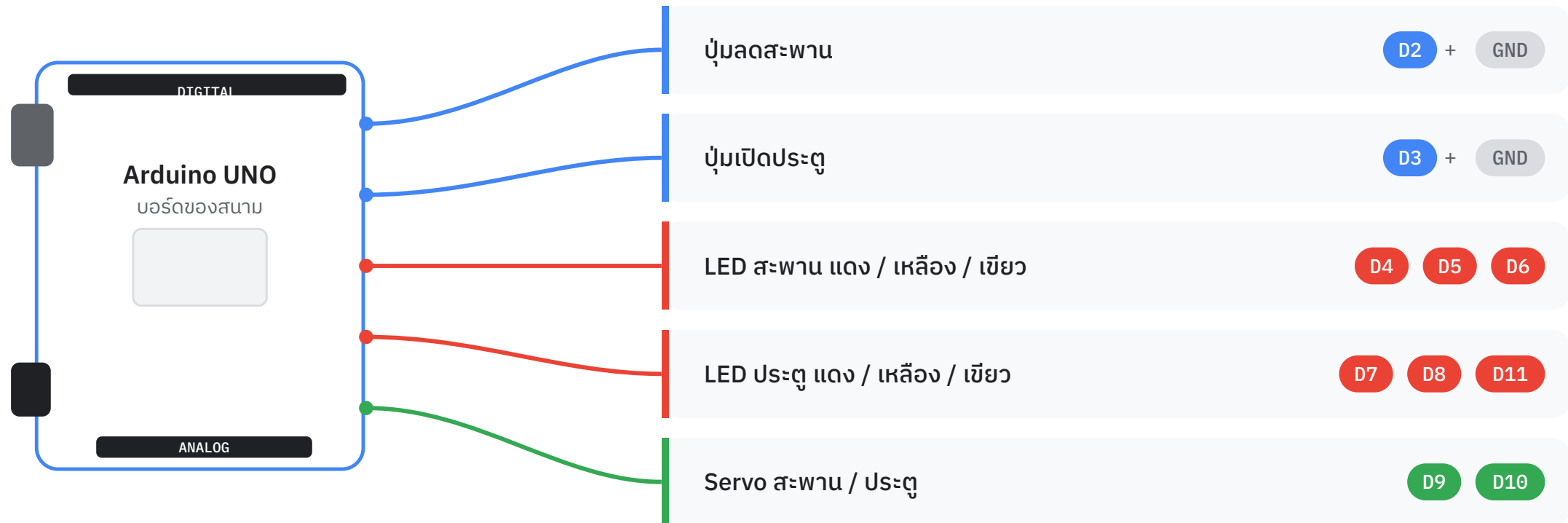
สนาม 1 – วงเวียน

กล่องบอร์ด: นอกขอบด้านล่างที่กลางวงเวียน



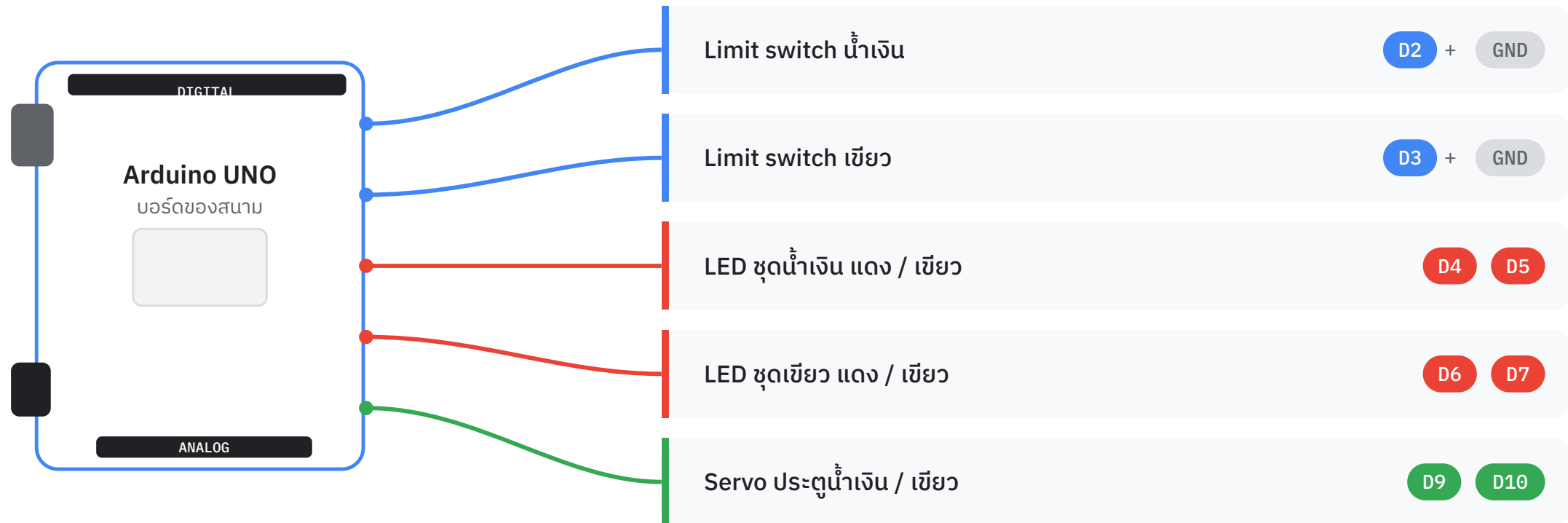
สนาม 2 – สะพาน

กล่องบอร์ด: นอกขอบด้านขวาตรงกึ่งกลางสะพาน



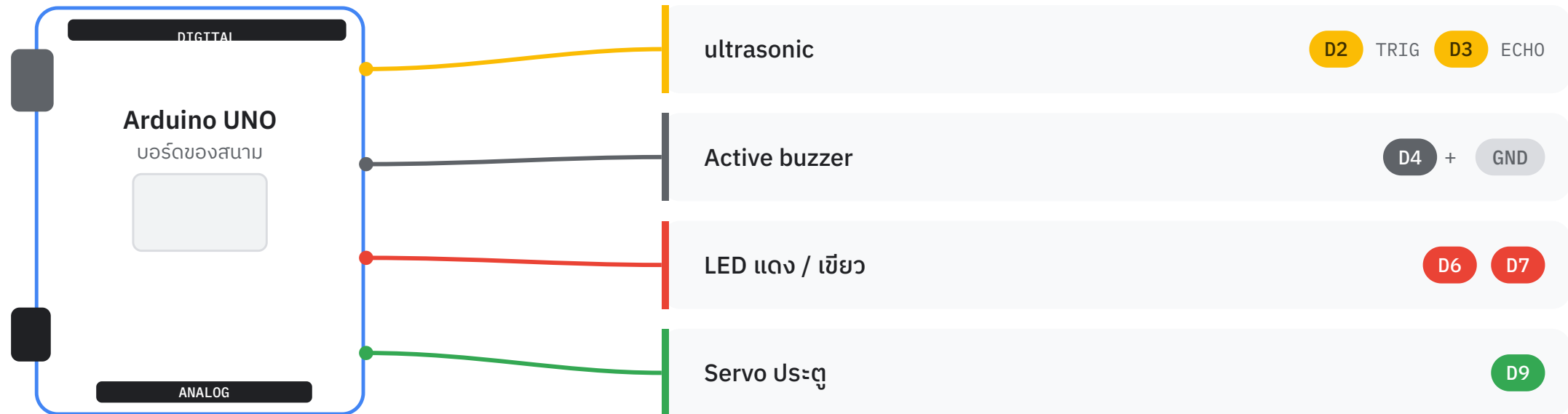
สนาม 3 – ประตูคู่

กล่องบอร์ด: นอกขอบด้านล่างที่กลาง 4 ห้อง



สนาม 4 – ประตูลู ultrasonic

กล่องบอร์ด: นอกขอบด้านซ้ายใกล้ประตู End



เมื่อ ultrasonic เห็นรถต่อเนื่อง **buzzer** จะดังระหว่างนับถอยหลัง 3 วินาที แล้วหยุดดังเมื่อประตูเปิด

อัปโหลดโค้ดสนามและโค้ดหุ่นยนต์

เลือกตามสนามที่กำลังเล่น แล้วอัปโหลด **คนละบอร์ด**

สนาม	Upload ลง Arduino สนาม	Upload ลง Arduino บนหุ่นยนต์
1 วงเวียน	field/field_1_roundabout/ field_1_roundabout.ino	robot/field_1_roundabout_robot/ field_1_roundabout_robot.ino
2 สะพาน	field/field_2_bridge/ field_2_bridge.ino	robot/field_2_bridge_robot/ field_2_bridge_robot.ino
3 ประตูคู่	field/field_3_dual_gate/ field_3_dual_gate.ino	robot/field_3_dual_gate_robot/ field_3_dual_gate_robot.ino
4 เขาวงกต	field/field_4_timed_gate/ field_4_timed_gate.ino	robot/field_4_maze_robot/ field_4_maze_robot.ino

วิธีไม่ให้อัปโหลดผิดบอร์ด

Arduino สนาม กับ Arduino บนหุ่นยนต์ เป็นคนละตัวและใช้คนละโค้ด

01

เสียบ USB แด่บอร์ดที่
จะอัปโหลด

02

เช็ค **Board** และ **Port**

03

เปิดไฟล์ให้ตรงคอลัมน์

04

กด **Upload**

05

ถอด USB แล้วค่อย
เสียบอีกบอร์ด



ต้องอัปโหลด โค้ดสนามและโค้ดหุ่นยนต์ของสนามหมายเลขเดียวกัน เสมอ

ทดสอบสนามก่อนปล่อยรถ

ทำตามนี้ทุกสนาม

- 1 กดถ่าน **servo** ออกจากกลไกก่อน
- 2 เปิดไฟ Arduino สนาม
- 3 กดปุ่มหรือเอามือผ่าน ultrasonic ตามกติกา
- 4 ดูว่า LED เปลี่ยนถูก และ servo หมุนไปที่ทิศทางที่ต้องการ
- 5 ถ้า servo หมุนกลับทิศ ให้ปรับ `CLOSED_ANGLE` และ `OPEN_ANGLE` ในโค้ดสนามนั้น
- 6 เมื่อมุมถูกแล้ว ค่อยใส่ถ่าน **servo** เข้ากับประตูดหรือสะพาน
- 7 กดปุ่ม **RESET** เล็ก ๆ บนบอร์ด **UNO** สนาม และทดสอบอีกครั้ง

🕒 ทดสอบตอนที่ ถ่าน **servo** ยังไม่ต่อกับกลไก ช่วยกัน ประตูดหรือสะพานหักตอนมุมยังไม่ถูก

ค่ามุมที่ปรับได้ในโค้ดสนาม

```
CLOSED_ANGLE // มุมตอนปิด OPEN_ANGLE // มุมตอนเปิด
```

พฤติกรรมที่ควรได้

สนาม 1 · วงเวียน

ผ่านจุด A แล้ว B ครบ **2 รอบ**

- ประตูห้องปุ่มเปิด
- กดปุ่ม
- ประตูทางออกเปิด

สนาม 2 · สะพาน

กดปุ่ม

- รอ **3 วินาที**
- สะพานหรือประตูทำงาน

สนาม 3 · ประตูคู่

กด limit switch สีไหน

- รอ **3 วินาที**
- ประตูสีนั้นเปิด

สนาม 4 · ประตู ultrasonic

มีรถ/วัตถุหน้า ultrasonic **ต่อเนื่อง**

- **buzzer ดัง** และรอ **3 วินาที**
- ไฟเขียวและประตูเปิด

ลำดับรันสนามจริง

01

อัปโหลดโค้ดสนามและหุ่นยนต์ ให้
ตรงหมายเลขสนาม

02

เปิด Arduino สนาม

03

กดปุ่ม **RESET บนบอร์ด UNO**
ของสนามหนึ่งครั้ง เพื่อให้ประตู
และไฟกลับสถานะเริ่มต้น

04

เช็คว่าไม่มีใครอยู่บนสนามหรือ
ประตู

05

วางหุ่นยนต์ที่จุดเข้า และหันหัว
ตามลูกศรในแบบ

06

เปิดไฟหุ่นยนต์

07

ถอยมือออก หุ่นยนต์จะเริ่มเอง
หลังประมาณ 3-4 วินาที

08

ดู Serial Monitor ที่ **115200** ถ้า
รถหยุดก่อนจบ โค้ดจะบอก
เหตุผล



เริ่มรอบใหม่: ปิดรถก่อน → กด RESET บน UNO สนาม → จัดประตูให้เรียบร้อย → วางรถ → เปิดรถใหม่

ถ้ามีปัญหา ให้เช็กตามนี้

Upload ไม่ได้

- เลือก Board เป็น Arduino Uno หรือยัง
- เลือก Port ถูกหรือยัง
- มี Serial Monitor ของโปรแกรมอื่นจับ Port อยู่หรือไม่
- สาย USB ส่งข้อมูลได้ หรือเป็นสายชาร์จอย่างเดียว

รถวิ่งผิดทาง

- กลับไปทำหัวข้อ **4.1**
- **อย่าแก้ route** ก่อนทศล้อถูก

ระยะหรือมุมเลี้ยวไม่ตรง

- ทำหัวข้อ **4.2** และ **4.3** ใหม่
- พื้นลื่นและน้ำหนักรถทำให้ค่าเปลี่ยนได้

รถไม่หยุดหน้าปุ่มหรือประตู

- เปิดสเก็ทคาลิเบรต พิมพ์ **u** ใน Serial Monitor แล้วกด Enter
- ถ้า ultrasonic ขึ้น **-1** ให้เช็กสาย **D12 / D13**
- พิมพ์ **2** ใน Serial Monitor แล้วกด Enter จากนั้นตรวจว่าหัวหันไปข้างหน้าจริง

หัว ultrasonic หันผิดทางหรือสั้น

- ทดสอบ **1** , **2** , **3** แล้วปรับ **HEAD_*_ANGLE**
- ตรวจสายสัญญาณ **D10**

สนามไม่ตอบสนองต่อปุ่ม

- เปิด Serial Monitor **115200** แล้วลองกดดูข้อความ
- ตรวจว่าอัปโหลดโค้ดสนามถูกหมายเลข

เช็กลิสต์ก่อนปล่อยรถ

☐ อัปโหลดโค้ดสนามและหุ่นยนต์ตรงหมายเลข

☐ ประตูและสะพานไม่ติดขัด

☐ กดปุ่ม RESET บน UNO สนามแล้ว

☐ LED อยู่สถานะเริ่มต้น

☐ วางรถถูกจุดและหันถูกทิศ

☐ ไม่มีสาย USB หรือมือขวางรถ

☐ พร้อมรับรถหากวิ่งผิดทางในการทดลองรอบแรก

พร้อมลงสนาม

เริ่มจากทีศล่อ จบที่เช็กลิสต์

ถ้าค่าไหนเพี้ยน ให้กลับไปที่ขั้นตอนคาลิเบรตก่อนเสมอ
แก้ค่าทั้งหมดได้ที่ RobotSettings.h ไฟล์เดียว